

5

学习如何有效决策

作为一个职业的决策者，我一直在研究如何有效决策，并不断在寻找能降低犯错概率、实现更好效果的决策规则与系统。

我了解到的最重要的东西之一是，大部分日常决策是潜意识性过程，比通常认为的要复杂。例如，想想你在开车时，如何和前面的车保持安全距离。现在请你详细描述这个过程，以让从来没有开过车的人也能做得和你一样好，或者能输入计算机，成为自动驾驶汽车的控制程序。我敢打赌，你做不到。

现在想想这个挑战：用系统化、可复制的方式把你的所有决策做好，同时还能以非常清晰准确的方式描述决策程序，从而让处在同样情况下的任何人都能做出同样的高质量决策。这正是我渴望做的事，而且我发现朝这方面努力价值无限，尽管我距离完美还很远。

尽管世界上并没有最好的决策方式，但存在一些有效决策的普通规则。第一条是：

5.1 要认识到：（1）影响好决策的最大威胁是有害的情绪；（2）决策是一个两步流程（先了解后决定）

了解必须先于决定。如第一条所说，大脑能够储存不同类型的知识，有潜意识，能机械记忆，能养成习惯。但不管如何获取知识、在哪里储存知识，至关重要的是，你了解到的东西能够真实、丰富地反映相关现实，从而使你做出更好决策。所以在了解过程中保持头脑极度开放，向可信的人请教，始终是有帮助的。许多人在情绪上不愿意这么做，而这会妨碍他们了解现实，做出更好的决策。始终提醒自己，至少听一下某种相反的观点，永远都没有害处。

决策过程分两步：先选择作为决策基础的知识，既包括相关事实

（“是什么”），也包括你对事实背后的因果机制的宏观理解；然后根据这些知识来确定行动计划（“怎么做”），这需要你反复权衡不同的可能性，以设想如何实现符合你愿望的目标。为了做好第二步，你需要综合权衡直接结果、后续结果和再后续结果，而且做决定时不能只看到短期结果，还要看到长远结果。

很多惨痛的糟糕决定，都是由于决定者未能权衡后续和再后续结果，而当你最初做出的劣质决策印证了你的偏见时，决策的不良后果就会尤为致命。在提出疑问和探寻事实真相之前，永远不要看到一个选择就定下来，不管它看起来多么好。在过去，为了避免自己坠入这个陷阱，我习惯自问：我在了解相关情况吗？我已经掌握了决策所需的所有知识了吗？经过一段练习后，你会自然、心态开放地搜集所有相关信息，但你必须躲过不良决策的第一个陷阱，就是先在潜意识驱使下做一个决策，然后挑选与决策相符的数据。

那么，如何才能把了解做好呢？

把了解做好

对我而言，归根结底，对现实形成准确、完整的认识需要两件事：能够准确综合分析，知道如何综合考虑多个层级。

综合分析是把许多数据转化为一幅精准画面的过程。综合分析的质量将决定你的决策质量。所以，与你知道的善于综合分析的人一起审视你的观点，总是会有帮助的。就算你觉得自己的综合分析能力已经很强了，这样做也能让你提高。对于一位可信者的观点，任何理智的人都应该心存自己可能犯错的敬畏去思考，而不应轻易拒绝。

为了把综合分析做好，你必须：（1）综合分析眼前的形势；（2）综合分析变化中的形势；（3）高效地综合考虑多个层级。

5.2 综合分析眼前的形势

每一天你都遇到无数事情纷至沓来。暂且把这些事情称为“点”。为了做到高效，你必须能分清哪些“点”重要，哪些不重要。一些人毕生收

集各种零零碎碎的看法和观点，而不是只保留自己需要的。他们有“细节焦虑症”，担忧不重要的事情。

有时小东西也是重要的，比如，你汽车发动机里咯咯响，可能只是一片塑料松了，也可能是正时皮带要断了的迹象。关键是要有更宏观的视角，这样才能对真正的风险程度做出快速准确的判断，而不会陷在细节中不可自拔。

谨记：

a.你能做的最重要的决定之一是决定问谁。确保他们是可信的人，对情况的了解全面。无论你想理解什么，找到负责这方面的人，问他们。请教不了解情况的人还不如找不到答案。

b.不要听到什么信什么。观点很廉价，几乎所有人都愿意和你分享观点。许多人会把观点表述为事实。你要区分观点和事实。

c.所有东西都是放在眼前看更大。在生活的所有方面，正在发生的事情都似乎很大，回头来看则不然。所以你应该跳出去以看到全局，有时候可以过一段时间再做决定。

d.不要夸大新东西的好处。例如，在选择看什么电影、读什么书时，你倾向于时间证明的经典还是最新的轰动性作品？在我看来，选择最好而不是最新是更聪明的做法。

e.不要过度分析细节。一个“点”只是来自一个时刻的一条数据，你综合分析的时候始终要看到大局。就像你需要区分大小、特定事件与总体规律一样，你也需要知道从每一个“点”能得到多少知识，而不是高估其重要性。

5.3 综合分析变化中的形势

为了明白不同的点在一段时期内的相互关系，你必须搜集、分析和识别不同类型的信息，而这并不容易。例如，设想有一天发生了8个事件结果，有的好，有的坏。我们把这一天的情况画下来，每种事件类型由一个字母表示，每个结果的好坏由其高度表示。

为了综合分析这一天，你必须根据类型（以字母代表）和质量（从低到高，越高越好）来将结果分类，这将需要对每一类总结出大体的评估。（为了让这个例子更具体，可以设想你在经营一家冰激凌店，W代表销售情况，X代表客户体验评分，Y代表媒体报道和评价，Z代表员工积极性，等等。）始终记住，我们的例子是个相对简单的例子：一天只发生了8个事件。

好

W

W

Z

V

Z

X

Y

X

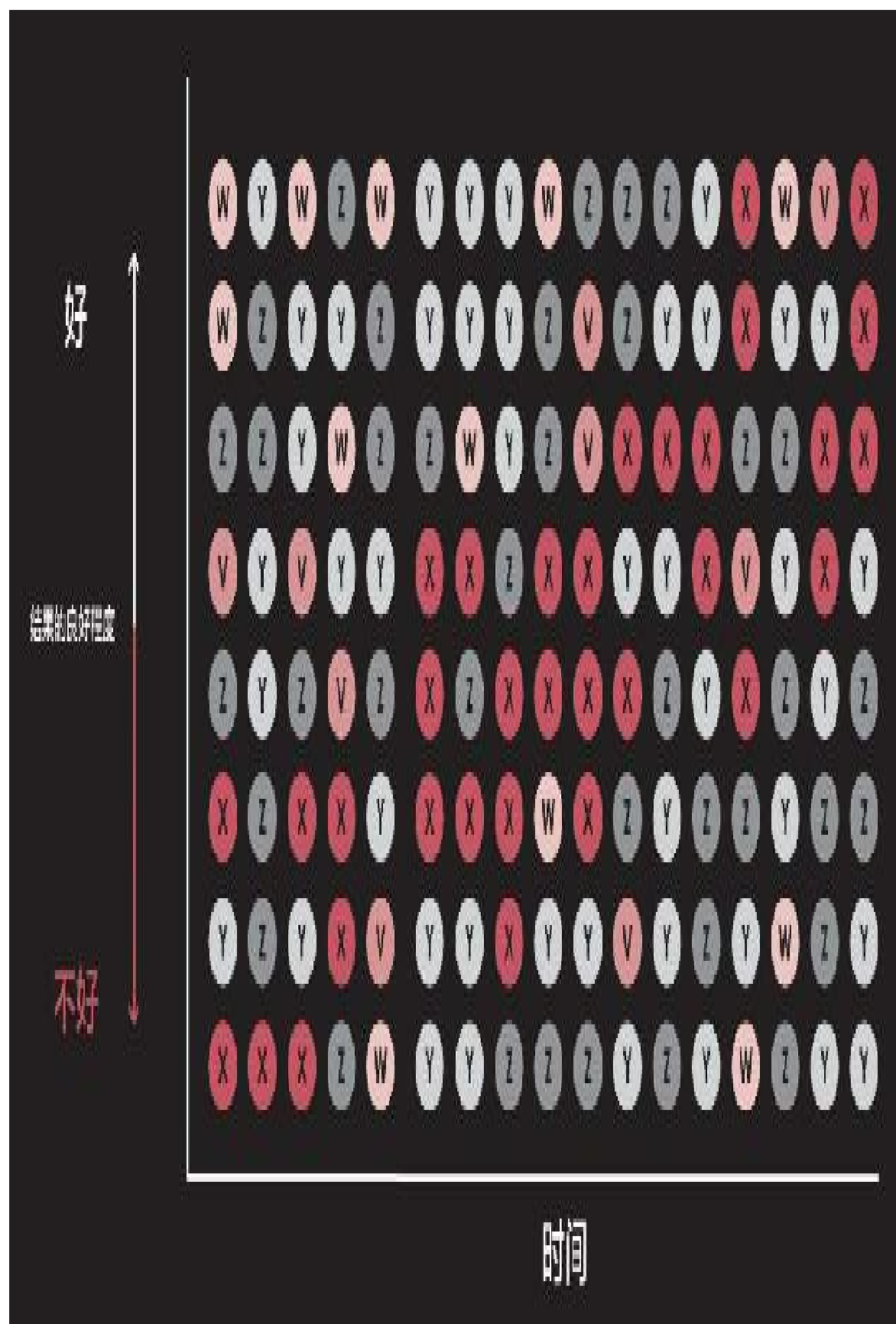
不好

从右图中你能看到，这一天的销售很棒（因为两个W都在顶部），但客户体验不好（见两个X）。你可以想想原因是什么，比如一群人到来，所以销售很多，但也造成排长队。

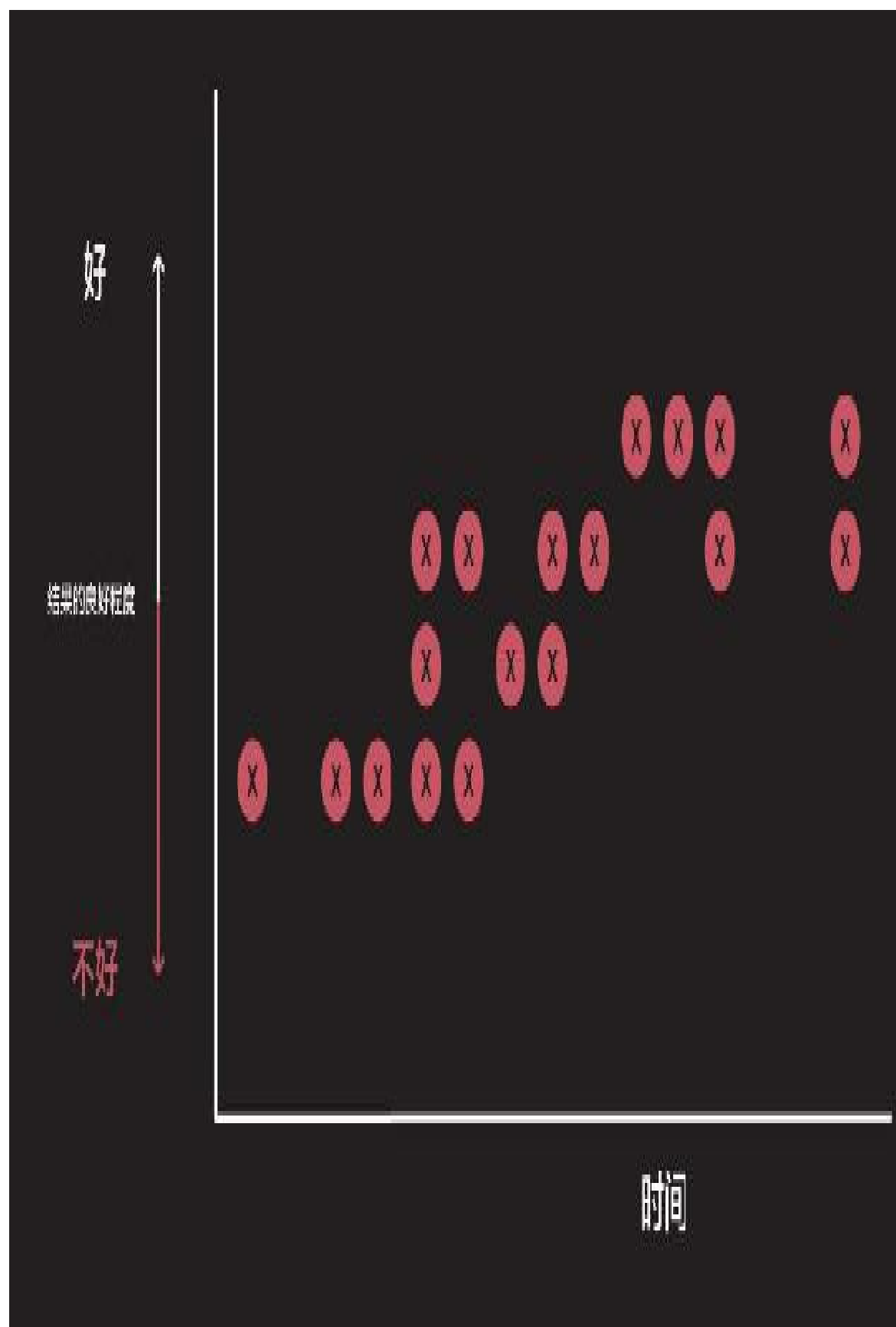
善于这样看待事物的人可谓凤毛麟角，但就像大多数能力一样，综合分析变化时间形势的能力也不完全是天生的，就算不擅长，你也可以通过练习来提高这种能力。遵守以下原则，你将提高成功的可能性。

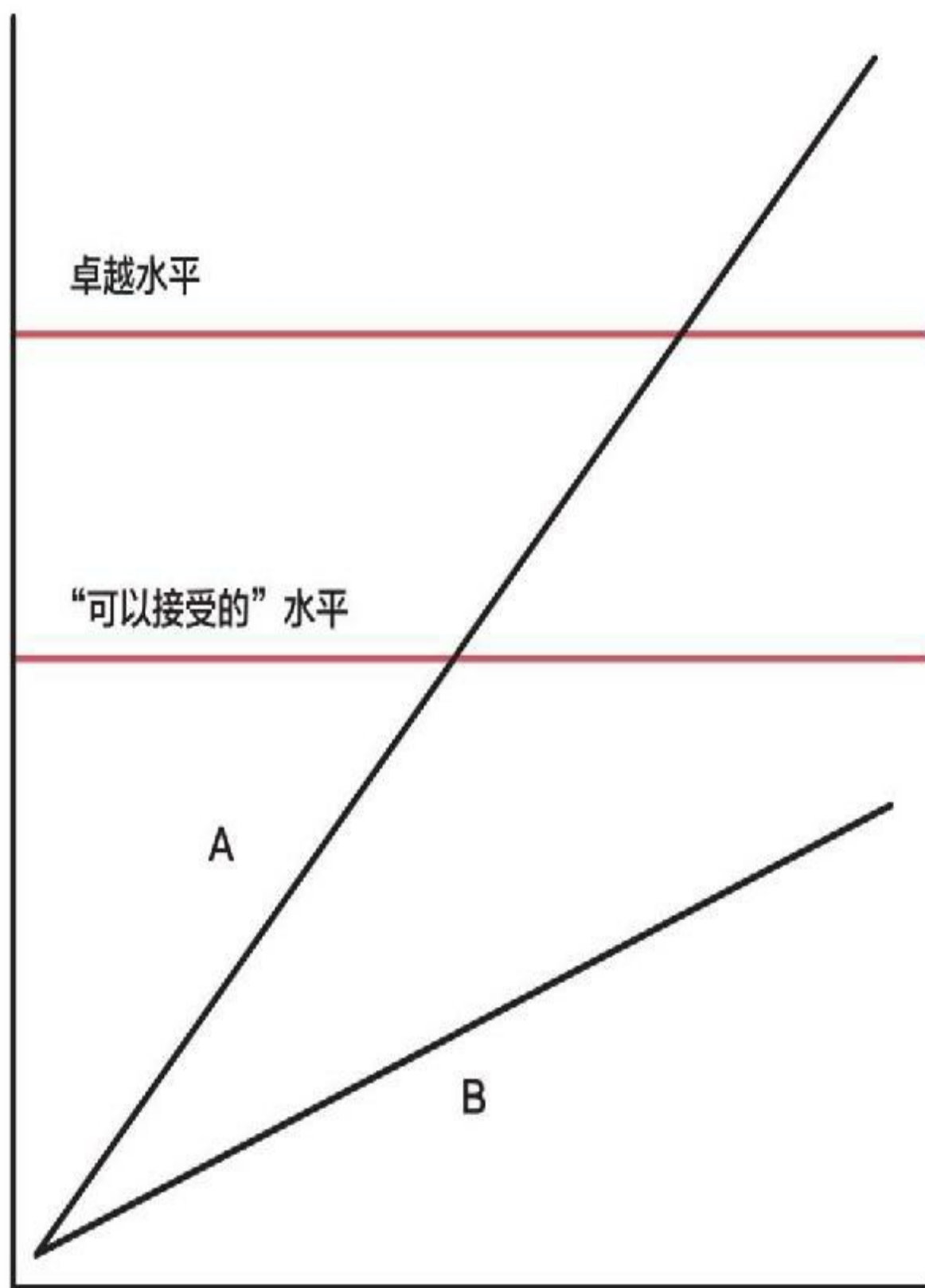
a.始终记住改善事物的速度和水平，以及两者的关系。当你要确定某个事物可以接受的改善速度时，你要注意的是事物水平相对于改善速度的关系。我经常发现人们看不到这一点。他们说“事情正在改善”，但没有注意到事物的质量距离平均水平还有多远，以及其改善速度能否确保其在可接受的时间内超过平均水平。如果过去在考试中得三四十分的人，在几个月里成绩达到了50多分，说成绩在改善也是对的，但他的水平仍然很差。你生命中所有重要的东西需要以足够快的速度不断改善，超越平凡，走向卓越。第240页图中的线条显示了随着时间的推移各个点会如何连接起来。线条A将让你及时地超越平凡，线条B则不行。要做出良好的决策，你需要明白现实是哪种情况。

现在看看一个月的工作日是什么情况。有点令人困惑吧？



下图只显示X类型的点，你能看到情况在改善。





b.不必过于精确。理解“差不多”这一概念，使用粗略估计法。因为我们的教育系统过于重视精确，所以擅长粗略估计这个技能的价值常被低估。这会影响概念化思考。例如，当被要求计算“ 38×12 ”时，大多数人是以缓慢费力的方式计算，而不是简单地把38四舍五入成40，把12四舍五入成10，然后快速地确定答案在400左右。看看冰激凌店的例子，想一想，与其费力地把所有关系弄清楚，快速看到各个点之间的大致关系，是多么有用。费力进行精确计算是愚蠢的，但大多数人就是这么做的。为了做出有效决策，你需要在“差不多”这个层面上理解大多数事物。当每次有人做一个宏观的“差不多”的陈述，而有些人反驳说“并不总是这样”时，我的本能反应是，我们也许要丢西瓜捡芝麻了，即讨论例外而不是常规，而这将让我们看不到常规。为了帮助桥水的员工避免这种浪费时间的情况，我们的一位刚从大学毕业的投研人员说了一句我经常复述的话：“当你问一个东西对不对而对方告诉你并不完全对时，那它大致是对的。”

c.谨记“80/20法则”，并明白关键性的“20%”是什么。“80/20法则”是指，你从20%的信息或努力中得到80%的价值。（同样，你可能需要花费80%的努力来获取最后20%的价值。）理解这一法则后，一旦你了解了做出好决策所需的大多数情况，你就不必再陷于不必要的细节之中了。

d.不要做完美主义者。完美主义者花太多时间关注边缘性的微小因素，影响对重大因素的考虑。做出一个决定时通常只有5—10个需要考虑的重要因素。重要的是深入了解这些因素，而过了一定的临界点后，即使研究重要因素，所产生的边际收益也是有限的。

5.4 高效地综合考虑各个层次

现实分为不同层次，每一层都能给你不同但有价值的视角。综合分析和决策时你需要把这些层次都记住，并知道如何在不同层次之间转换。

假设你正在谷歌地图上观看你的家乡。把地图放大到能看到建筑时，你就看不到家乡周围的地区了，而后者是重要的信息。也许你的家乡在水边，但地图放得太大的话，你将无法判断那是河岸、湖岸还是海

岸。你必须知道，为了合理决策你要考察哪个层次。

我们总是从不同层次看事物，并在各个层次之间转换，不管我们是有意识还是无意识地这么做，不管我们做得好不好，不管我们看的是物体、观念还是目标。例如你也许每天都在两个层次之间转换，一个是你的价值观，另一个是你为实现价值观做的事。大概情况如下：

1 高层次的全局：我想要能学到很多东西的有意义的工作。

1.1 次一级的理念：我想成为一名医生。

次一级的点：我需要上医学院。

再次一级的点：我需要在科学课程上取得好成绩。

再再次一级的点：我今晚需要在家学习。

要观察你在生活中这方面做得怎么样，可以注意你的谈话。我们在谈话时倾向于在不同层次之间转换。

a.用“基线以上”和“基线以下”来确定谈话位于哪一层。基线以上的谈话关注要点，基线以下的谈话关注分点。当一段分析混乱、令人迷惑时，通常是因为谈话者陷于基线以下的细节之中，而没有重新把细节与要点联系起来。基线以上的谈话应当以井然有序的方式走向结论，只有在有必要说明某个要点的细节时才可走到基线以下。

b.谨记，决策需要在合理的层次做出，但也应在各层次之间保持一致。例如，你想过健康生活的话，你就不应该每天早餐吃12节香肠、喝点啤酒。换言之，你需要不断联系和调和从不同层次搜集的数据，以对具体情况形成全面认识。就像一般的综合分析能力一样，一些人天生在这方面做得较好，但任何人都能通过学习来达到一定的程度。为了做好这一点，你有必要：

1.谨记任何问题都存在很多层次。

2.针对一个问题，明白你分析的是哪个层次。

3.有意识地在不同层次之间转换，而不是把问题视为一堆没有内在区别、可以随意考察的事实。

4.以下页图为模板把你的思考过程画成图。

如果你以极度开放的头脑来做这些，你不仅将更明白你看到的東西，还将更明白你没看到但也许其他人看到的東西。这有点像爵士乐手们不在一个调上，而在都明白自己的层次后，所有人就能在同一个音调下演奏。在你们都知道自己的思维方式并开放地看待其他人的思维方式后，你们就能一起创造出好的概念爵士乐，而不是只能冲彼此尖叫。接下来我们再进行一步，看看做决策的问题。

把决策做好

利用决策逻辑来创造长期的最佳结果，本身已经成为一门科学。这门科学利用了概率学和统计学、博弈论等工具。尽管这些工具很多都能带来帮助，但有效决策的基本要素是相对简单和永恒的，事实上在不同程度上以基因的形式存在于人脑里。通过观察野生动物你会发现，它们本能地计算自身能量的预期价值，以将发现食物消耗的能量最小化。这方面做得好的动物繁衍成功，通过自然选择过程传递自身基因，做得不好的动物则会惨死。尽管在这方面做得不好的人类通常不会惨死，但他们肯定也会遭到经济选择过程的惩罚。

好的情况

A → B → C → D → E → F → G → 综合

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

一个更大的有效序列

A → B → C → D → E → F → G → 综合

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

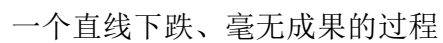
3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

一个符合逻辑并分析细节的有效序列

不好的情况



如前所述，大致存在两种决策方式，一种以证据和逻辑为基础（来自较高层次的大脑），另一种以潜意识和情绪为基础（来自较低层次的动物性的大脑）。

5.5 综合分析现实、理解如何行动的最好工具是逻辑、理性和常识

注意不要依赖其他任何东西。不幸的是，心理学家进行的大量测试表明，多数人在多数时间里受到较低层次大脑的控制，这导致劣质决策，而他们还不自知。如卡尔·荣格所说：“除非你意识到你的潜意识，否则潜意识将主导你的人生，而你将其称为命运。”更重要的是，当多个群体合作时，决策应当基于证据、符合逻辑，否则决策程序将不可避免地最强大而不是最明智的成员主宰，这不仅不公平而且质量较低。成功的组织都有组织文化，确保基于证据的决策是常规而非例外。

5.6 根据预期价值计算做决策

把每个决策都视为一个押注，押对有一个概率，有相应的奖励；押错有一个概率，有相应的惩罚。会赢的决策通常是具有正向预期价值的决策，也就是说，奖励乘以其发生概率的数值大于惩罚乘以其发生概率的数值，预期价值最高的决策是最好的决策。

比方说，押对的奖励是100美元，概率是60%，押错的惩罚也是100美元。100美元奖励乘以押对的概率60%，等于60美元；100美元惩罚乘以押错的概率40%，等于40美元。用奖励减去惩罚，差额就是预期价值，这个例子中的预期价值是正20美元。一旦理解了预期价值，你也会理解，押概率最大的情况不一定是最好的。例如，设想某件事的成功概率只有20%，而奖励的回报是1 000美元，失败的损失只有其1/10，为100美元。这件事的预期价值是正120美元。所以，只要你对损失有承担能力，这也许就是个明智的决策，尽管你失败的可能性更大。你不断地计算这些概率，随着时间的推移，你肯定将看到成功的结果。

尽管多数人并不明确地进行这些计算，但我们经常凭直觉这样做。例如，尽管下雨的概率只有40%，但你依然决定带伞去商店；尽管你几乎肯定自己知道路，但你依然要查看手机来确认方向。这些时候你都是在计算预期价值。

有时即使你押错的可能性非常大，但押错的成本几乎可以忽略不计，而押对的概率虽然很小，奖励却很高，在这种情况下，试一下仍然是明智的。就像俗话说：“多问问总没坏处。”

这个原则给我自己的生活带来了很大改变。多年前我刚刚成家时，我看到了一栋各方面都很完美的房子。问题是这栋房子并不挂牌出售，我问的每个人都告诉我，房主没有出售的意愿。更不利的是，我还很确信我将难以申请到足够的抵押贷款。但我觉得，给房主打个电话询问一下，看看我们能否达成某种交易，不需要投入任何成本。事实证明他不仅愿意出售，还愿意借给我一笔钱！

同样的原则适用于押错的惩罚极大的情况。例如，尽管你患上癌症的概率很低，但当出现某种征兆时，你去检查确认一下也是有好处的。

为了帮你把预期价值计算做好，谨记：

a.不管你押对的概率已经有多大，提高你的押对概率始终有价值。

我经常看到人们在押对概率高于50%时做决定，而他们没有看到的是，假如进一步提高押对概率，他们将多获得多少（你几乎总是可以通过获取更多信息来提高押对概率）。与把押对概率从49%（错的可能性略高）提高到51%（对的可能性只是略高一点）相比，把押对概率从51%提高到85%（提高34个百分点）所产生的预期价值增益是前者的17倍。把概率视为你犯错可能性的标尺。把押对概率提高34个百分点意味着，你1/3的押注都将从损失变成收益。所以即使在你很有信心的情况下，对你的思维进行压力测试也是有好处的。

b.知道什么时候不要去押注，和知道什么注值得押同样重要。只在你最有信心会获得回报的时候押注，你的记录才会得到显著改善。

c.最好的选择是好处多于坏处的选择，不是毫无坏处的选择。看看有些人，发现一点问题就反对某件事，而不合理权衡所有的优缺点。这样的人通常不善于决策。

5.7 比较更多信息带来的价值和不做决定造成的成本，决定优先顺序

有的决定最好在获得更多信息后做出，有的决定最好立即做出。就像你在综合分析问题时总要区分大小因素一样，你也总是要比较搜集更多信息带来的边际收益和暂时不做决定造成的边际成本。善于合理排序的人理解以下几点：

a.先把你的“必做之事”做完，再做你的“想做之事”。区分你的“必做之事”和“想做之事”，不要错误地把任何“想做之事”排到最前面。

b.你很可能没有时间处理不重要的事，那最好将它留着，以免自己没有时间处理重要的事。我经常听到人们说：“现在做点这个或那个不好吗？”这时他们很可能要分心了，不能集中在重要得多、需要做好的事情上。

c.不要把概率当作可能性。万事皆有可能，重要的是概率。你必须考虑每个因素的发生概率，然后进行排序。能够准确区分概率和可能性的人通常善于“务实思考”，他们是“哲学家”类型的反面，而“哲学家”类型的人倾向于在各种可能性的迷雾中迷路。

成为好决策者的捷径

好决策者并不机械地记忆和执行上述步骤，但他们确实是这么做的。这是因为通过不断的练习，他们学会了自然而然地照此行动，就像一个棒球手不假思索就能抓住飞来的球一样。假如他们必须把每一条原则从记忆中唤醒，通过缓慢的意识来执行原则的话，他们就不可能妥善处理纷至沓来的问题。但他们确实也会通过意识来做一些事，你也应该这么做。

5.8 简化

撇掉无关细节，让重要因素及其相互关系呈现出来。俗话说：“每个傻子都能把事情复杂化，只有天才才能把事情简单化。”想想毕加索，很年轻时就能画出美丽的写实油画，但在职业生涯中，他不断地追求精简。并不是所有人都有这样的思维方式，但没有这种禀赋并不意味着你做不到这一点，你只是需要创造性和毅力。必要时你可以寻求其他人的帮助。

5.9 使用原则

使用原则既能简化也能改善你的决策。尽管读到现在你也许觉得这显而易见，但值得反复重申的是，要明白几乎所有“眼前的情况”都

是“类似情境的再现”，要识别“类似情境”是什么，然后应用经深思熟虑得出的原则来应对。通过这么做，你必须做出的决策的数量将大大减少（我估计约减少为十万分之一），你的决策质量将大大提升。把这做好的诀窍是：

- （1）让你的思维慢下来，以注意到你正在引用的决策标准。
- （2）把这个标准作为一项原则写下来。
- （3）当结果出现时，评估结果，思考标准，并在下一个“类似情境”出现之前改进标准。

识别每个“类似情境”的类别，就像识别一种动物所属的物种一样。识别每一件事，然后选择对其适用的原则，会变得像在玩游戏一样，所以这样做既是很有用的，也是很有趣的，当然也可能具有挑战性。许多我所说的“眼前的情况”都具有混合性质。当眼前的情况里包含一些“类似情境的再现”时，你必须权衡不同的原则，运用“意境地图”来思考对遇到的不同类型情况如何处理。为了帮助人们这么做，我创制了一个称为“教练”的工具，将在附录中阐述。

你可以用自己的原则，也可以用别人的，只需要把能发现的最好的原则用好。如果你养成了这样的思维习惯，你将成为一个卓越的有原则的思考者。

5.10 对你的决策进行可信度加权

我发现，和高度可信、愿意表达深思熟虑的分歧的人交流，一直都能深化我对问题的理解，改进我的决策质量。这通常能让我做出更好的决策，并能让我学到美妙的东西。我建议你也这么做。

为了做好这一点，你必须避免以下常见失误：（1）不合逻辑地高估自己的可信度；（2）不区分可信度不同的人。

在与其他人产生分歧时，应该首先看看你们能不能就决策原则达成一致。在进行这样的讨论时，你们应该分析不同原则背后理由的优劣。如果能就决策原则达成一致，你们就把原则应用于眼前的问题，得出一

个人人赞同的结论。如果对决策原则有分歧，你们可以通过比较彼此的可信度来努力解决分歧。我将在“工作原则”中更详细地解释具体做法。

这种有原则的、可信度加权的决策方式很迷人，效果比一般的决策方式好得多。例如，假设我们用这种方法来选总统。引人遐想的是，就一个好总统应该具备什么样的素质、谁在做出上述判断时最为可信这两个问题，我们能不能提出各自的原则。我们最终的讨论结果将是实行一人一票还是别的方式？如果是别的方式，应该怎么做？这肯定能带来非常不同的选举结果。在下一次选举的时候，我们可以在正常选举的同时进行这样的演练，以观察二者的差别。

尽管可信度加权的决策听起来有些复杂，但你很可能经常这么做，比如你问自己“我应该听什么人的意见”时。但几乎可以肯定的是，如果你更有意识地这么做，效果会好很多。

5.11 把你的原则转换成算法，让计算机和你一起决策

如果能做到这一点，你将把自己的决策能力提高到一个全新的水平。通过这么做，很多时候，你将能检验原则在应用于过去的情况和各种不同的情况时能起到什么样的作用，这能帮助你改进原则。而且这么做肯定能让你对问题有飞跃式的深入理解。这还能将情绪因素从决策中去除。就像文字一样，算法也能描述你的计划，只是用计算机能理解的语言记录而已。如果你不会使用这种语言，你就应该学会，或者找一个能为你翻译的帮手。你的子女和伙伴必须学会使用这种语言，因为它可能很快会成为全世界最重要的语言。

和计算机中的另一个你形成合作关系，你们相互从对方身上学习，各展所长，决策效率会比你单打独斗时高得多。你还可以通过计算机加入很棒的集体决策之中，这比个体决策有效得多，且能推动人类的进化。

系统化和计算机化的决策

未来，人工智能将对人类所有方面的决策产生深刻影响，尤其是在人类已经进入的这个新时代，关于人的信息极为透明，这二者结合会产

生极大的影响。现在，不管你喜欢与否，任何人都可以轻易获取你的数据信息，对你进行深入了解，而且这些数据可以被输入计算机，从你会买什么商品到你的人生价值观如何。尽管这许多人觉得恐慌，但30多年来在桥水，我们一直在把极度透明和算法决策结合起来，并发现这样做成效非凡。事实上我相信，不久之后，这种计算机化决策将变得常态化，几乎和人脑决策一样正常。

思考



原则



算法



好决策

人工智能不是一个新概念。早在20世纪70年代，当我初次尝试计算机化决策时，这个概念就已经存在了将近20年（“人工智能”一词首次出现于1956年达特茅斯学院的一场会议）。尽管从那时到现在很多情况发生了变化，但人工智能的基本概念始终不变。

举一个极简单的计算机化决策的例子。假设你在住房供暖方面有两项原则：当温度降到20℃以下时开暖气，午夜到凌晨5点之间关暖气。你可以用一个简单的决策公式来表达这两项原则之间的关系：如果温度低于20℃，时间不在午夜到凌晨5点之间，就开暖气。在搜集很多这样的公式后，你就可以创建一套决策体系，这套体系能够处理数据，权衡和应用各种相关标准，并提出决策建议。

用算法表述投资决策标准，然后用历史数据来检验，或者用算法表述工作原则，然后用其来帮助管理决策，都不过是智能温度调节器的更大、更复杂的版本。与人脑决策相比，这能让我们更快地做出考虑更周全、更少情绪化的决策。

我相信这种做法会变得越来越普遍，计算机编码会变得和写字一样重要。计算机在帮助决策方面的作用，迟早会变得像它们今天在收集信息方面的作用一样大。当计算机帮助我们决策的时候，它们将了解到我们的情况，包括我们的价值观、长处和短处。它们将能自动地找到在特定领域比我们更强的人的帮助，从而能给我们提供合适的建议。不久之后，我们的计算机就能和其他人的计算机对话，并以上述方式合作。事实上这已经在发生了。

设想这样一个世界：你能利用科技接入一个系统，可以在系统里输入你正在处理的问题，并向全世界这方面最受好评的思考者请教解决办法，以及背后的理由。这一点将很快得以实现。不久后，在几乎所有你面临的问题上，你都能利用全世界最高质量的思考，并得到能权衡不同观点的计算机化系统的指导。例如，你将可以询问，基于自己的情况，你应当选择什么样的生活方式或职业生涯，或者基于其他人的情况，你应当如何与他们沟通。这些创新将把人从自己的头脑中解放出来，释放出一种无比强大的集体思维模式。桥水正在这么做，并发现这种思维模式比传统思维方式好得多。

听到这样的观点，人们经常会说，人工智能将和人类智能竞争，但在我看来，人类智能和人工智能同舟共济的可能性更大，因为这能带来最好的结果。计算机要复制人脑的许多功能，如想象力、综合分析能力和创造力，要经过很长时间，甚至永无可能。这是因为人脑天生就储存着亿万年生物进化培育的各种能力。许多计算机系统依据的是决策“科学”，依然远远不如“技艺”有价值。在最重要的决策方面，人类依然比计算机做得好。你只需看看最成功的人是什么样的人就明白了。软件开发工程师、数学家和博弈论研究者并不是最成功的，最具有理性、想象力和毅力的人最成功。

计算机模型需要被输入合理信息，信息需要解读，而只有人类智能可以开展这种解读。例如，计算机无法告诉你，与亲人共处时间和工作时间的相对价值如何，如何达成最优的时间分配组合，使两种活动的边际效用都达到最大。只有你知道你最看重什么，你愿意与谁共度人生，你想要什么样的环境，只有你能最终做出最好的决定，尽最大可能实现这一切。而且，我们的很多思考来自自己无法理解的潜意识，所以把人类思考彻底模型化是不可能的，就像从未抽象思考过的动物不可能定义和学习抽象思考一样。

但在很多方面，人脑也无法与计算机竞争。计算机的“毅力”比任何人都强得多，因为它能全天不间断地工作。计算机能处理海量信息，而且速度飞快，其可靠性和客观性是人类永远无法比拟的。计算机能让你注意到无数你从未想到的可能性。也许最重要的是，计算机对群体偏见和从众思维免疫。计算机不会顾虑自己的结论会不会受人欢迎，而且从来不惊慌失措。在“9·11”事件那段可怕的日子里，当整个美国深陷伤痛时，从2008年9月19日到10月10日，当道琼斯指数下跌3 600点时，我常常想拥抱我那些风雨不惊的计算机。

这种人和机器的结合很美妙。人脑与科技合作的进程促使人类进步，正是凭着这么做，人类从茹毛饮血走向了信息时代。所以世界上最好的决策者是这样的人：拥有理性、想象力和毅力，知道自己看重什么、想要什么，同时也利用计算机、算法和博弈论。我们在桥水利用计算机系统，就像司机利用GPS一样，是用系统来辅助我们的导航能力，而不是替代它。

5.12 在深刻理解人工智能之前不要过度信赖它

当人工智能使用者在没有深刻理解它的情况下就接受机器学习创造的算法所假定的因果关系，甚至根据这些认识来行动时，我就对人工智能的危险感到担忧。

在解释原因之前，我想先阐明我的用词。人们经常轻率地使用“人工智能”和“机器学习”，并将其作为同义词，但二者大不相同。我把当前的计算机辅助决策技术分为三大类：专家系统、模仿和数据开采（这是我的分类，不是科技界常用的分类）。

我们在桥水使用的是专家系统，设计者根据自己对一系列因果关系的理性理解将决策标准表述出来，然后观察不同条件下会出现什么不同情况。

但计算机也能发现规律并将其应用于计算机决策，而不需理解这些规律背后的逻辑。我把这种决策技术称为“模仿”。当同样的情况以可靠的方式反复不变地发生时，例如在一场规则极其严格的游戏里，这一做法也许有效。但现实中事物不断变化，所以这样的系统很容易与现实脱节。

数据开采是近年来机器学习发展最快的领域，是指功能强大的计算机消化大量数据，从中寻找规律。尽管这种做法很常见，但在未来与历史不同的情况下，这是有风险的。在机器学习不包含对现实的深刻理解的情况下，以机器学习为基础构建的投资系统很危险，因为当人们广泛相信并应用某些决策规则时，价格会受到影响。换言之，一个深刻见解在众所周知之后，其价值会逐渐衰减。在没有深刻理解的情况下，你弄不清楚过去发生的情况是否真有价值，即使有价值，你也弄不清楚其价值是否已经消失，甚至走向负面。常见的情况是，一些决策规则变得非常流行，以至对价格产生很大影响，从而使反向操作成为更合理的做法。

谨记，计算机是没有常识的。例如，计算机很容易曲解事实，看到人早上睡醒后吃早饭，就认为睡醒导致人饥饿。与其下很多我拿不准的押注，还不如下较少的我拿得准的押注（最好是互不相关的押注），同时，无法说明任何决策背后的逻辑，对我而言都是无法容忍的做法。很多人因为发现机器学习比形成深刻理解容易得多，就盲目信任机器学习。而对我而言，深刻理解必不可少，尤其是对我做的事情而言。

我的意思不是模仿系统、数据开采系统没有用。事实上我相信，在未来的事物发展范围和格局与过去相同的情况下，这些系统对决策很有帮助。有了足够强大的计算能力后，所有可能变量就都可以纳入考虑。例如，通过分析不同形势下国际象棋好手弈棋的数据，通过分析不同手术期间杰出外科医生的手术流程，人们可以创造出很有价值的下棋程序或手术程序。早在1997年，计算机程序“深蓝”就用这种方式击败了全球排名最高的国际象棋棋手加里·卡斯帕罗夫。但当未来与过去不同、我们因理解不深而无法识别所有因果关系时，这一做法是行不通的。凭着理解这些因果关系，我没有像其他人一样犯错误，最明显的例子是2008年的金融危机，当时几乎所有人都以为未来会和过去一样。把全部注意力集中于符合逻辑的因果关系，我们将能看到事情的真相。

想想看，人脑其实就是以某种方式编程的计算机，处理数据，发出指令。我们可以编排人脑的逻辑和作为工具的计算机的逻辑，让它们彼此合作，甚至相互检验。这是一种美妙的做法。

例如，假设我们要归纳出能解释物种进化的普适规律。理论上，只要我们有足够的处理能力和时间，这就是可能的。当然，我们需要把计算机得出的公式弄明白，以确保这不是一堆从数据中提取的大杂烩，即不同因素只有相关性，没有因果性联系。我们可以不断简化这些规则，直到实现毫无疑问的精确度。

当然，鉴于人脑的处理能力和速度有限，要对进化过程中的所有变量形成丰富的理解，是一个永远无法完成的任务。那么，我们的专家系统采用的那些简化法和理解法真的是必需的吗？也许不是。在我们检验的数据之外还会发生其他情况，这样的风险肯定是存在的。尽管如此，我们仍然可以说，与某种看起来成立但机理不清晰的公式相比，我们把以数据开采为基础的公式视为解释物种进化的普适规律，并依赖这些公式预测未来10年、20年、50年的变化，是风险相对较低的做法（至少可能有助于科学家治疗基因疾病）。

事实上，我们对理解的强调也可能太过了，有意识的思考只是理解的一部分，也许我们导出一个公式并用它来预测未来变化也就足够了。在我个人看来，与依赖我不理解的算法相比，对因果关系形成深刻理解所产生的兴奋、安全性和教育价值要有吸引力得多，所以我依然倾向于这种做法。然而，是我的逻辑和理性，还是我较低层次的偏好和习惯在

促使我这么想？我不能确定。我希望就此问题询问人工智能领域最杰出的人才（并请他们向我提问）。

最有可能发生的情况是，人类酷爱竞争的天性将促使我们越来越信任计算机发现的、超出我们理解范围的因果关系。这种信任有时会带来成效，有时会适得其反。我想人工智能将带来极快、极了不起的进步，但也担心它会导致人类的毁灭。

人类正在走向一个既令人兴奋又危险的新世界。这就是我们眼前的现实。而我一如既往地相信，如果我们不是把头埋在沙子里，而是准备好应对之道的話，未来会美好得多。

为了拥有最好的生活，你必须：

- （1）知道最好的决策是什么；
- （2）有勇气做出最好的决策。

生活原则总结

在“生活原则”部分，我阐释了帮助我做到以上两点的一些原则。我相信，因为类似的情况反复发生，所以拥有一些以深思熟虑为基础的原则，你将能应对在现实中遇到的几乎任何事情。你从哪里获得这些原则并不重要，拥有原则、持之以恒地运用原则、不断改进完善原则才最重要。

为了得到有效的原则，拥抱现实并妥善应对现实至关重要。不要落入常见的陷阱，期盼现实与真实情况不同，或者你所处的现实与众不同。相反，你要拥抱现实，有效应对现实。毕竟，生活的真谛就是从你所处的现实中汲取出最大的价值。这需要你保持思想的透明，头脑开放地接受其他人的反馈。这将让你学到的东西大大增多。

一路上你肯定会经历痛苦的失败。你需要认识到，失败既能化为动力，驱动你的个人进化，也能毁掉你，这取决于你如何应对失败。我相信进化是宇宙间最伟大的力量，我们都在以大致相同的方式进化。从概念上看，进化就像一系列反馈环，可能一直向上持续改善，可能保持水平，也可能持续下降直至毁灭。你的反馈环是什么样子，将由你自己决定。

可以把进化进程描述为一个实现你愿望的五步流程，包括设定目标，找到问题并且不容忍问题，诊断问题，规划可以解决问题的方案，最后执行方案要求的各项任务。需要谨记的是，没有人能把每一步都做好，可以依靠其他人的帮助。拥有不同能力的人通力合作，可以创造出最强大的机器来实现目标。

如果你愿意直面现实，接受直面现实带来的痛苦，遵循五步流程来驱动自己朝着目标前进，你就走上了成功之路。但大多数人做不到，因为他们固守自己的错误观点。这很容易解决：从自我中跳出来客观地俯视所处形势，权衡自己和其他人对形势的看法。因此，我认为你必须做到头脑极度开放。